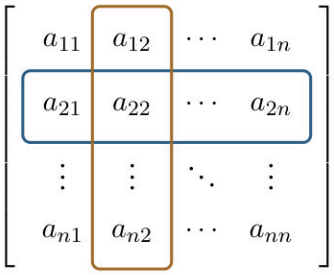
行列式进阶专题学习讲义

代数余子式 · 范德蒙德行列式 · 齐次线性方程组 · 几何意义 · k 阶子式 · Laplace 展开



从“按一行展开”到“按若干行展开”
从代数公式到线性方程组与几何体积

版本：2026-09-15

面向：大学本科初学者 / 复习与　　分享

A4 可打印

编排：LaTeX + XeLaTeX，含矢量图、分层练习与详细解析

目录

1 阅读说明与本专题知识路线 **2**

2 原始笔记内容重编码与必要纠错 **3**

2.1 从四页笔记中可靠识别出的主线 3

3 余子式、代数余子式与按行（列）展开 **3**

3.1 为什么要引入余子式? 3

3.2 按一行或一列展开 4

3.3 异行/异列的“正交”恒等式 4

4 范德蒙德行列式：为什么会出现“两两差的乘积” **5**

4.1 三阶例题：从笔记中的行变换展开 5

4.2 n 阶范德蒙德行列式 5

5 齐次线性方程组与行列式 **6**

5.1 从消元到行列式判据 6

6 行列式的几何意义：有向面积与有向体积 **7**

6.1 二维：平行四边形的有向面积 7

6.2 三维：平行六面体的有向体积 7

7 k 阶子式、余子式与代数余子式 **8**

7.1 从一个元素推广到一个 $k \times k$ 块 8

8 Laplace 展开定理：按 k 行（或 k 列）展开 **8**

8.1 应用：分块三角行列式 9

9 从课本到现实：这些结论到底有什么用? **9**

10 学科小史：行列式为什么会发展成今天的样子? **9**

11 高频易错点总表 **9**

12 本章知识地图与自检 **10**

13 正式练习 A：基础巩固（25 题） **10**

13.1 基础单项选择题（1–10） 10

13.2 基础多项选择题（11–15） 12

13.3 基础填空题（16–20） 13

13.4 基础解答题（21–25） 13

14 正式练习 B：中等偏下提升（10 题） **14**
14.1 中等偏下单项选择题（26–28） 14
14.2 中等偏下多项选择题（29–30） 15
14.3 中等偏下填空题（31–33） 15
14.4 中等偏下综合大题（34–35） 16

15 正式练习 C：跨学科迁移（3 题） **16**

16 全部答案速查 **17**

17 详细解析：基础题 1–25 **17**
17.1 单项选择题 1–10 17
17.2 多项选择题 11–15 18
17.3 填空题 16–20 18
17.4 解答题 21–25 19

18 详细解析：提升题 26–35 **20**

19 详细解析：跨学科题 36–38 **22**

20 方法总结：考试时怎样快速选工具? **23**

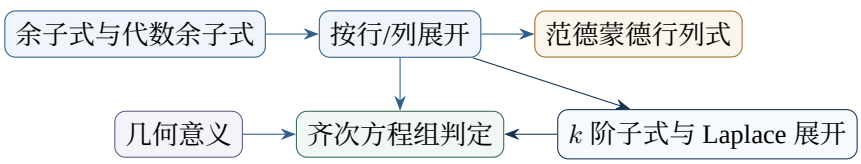
21 权威核验与参考资料 **23**

1 阅读说明与本专题知识路线

这份讲义以用户上传的四页课堂笔记为专题边界：**代数余子式与行列式展开、范德蒙德行列式、齐次线性方程组与行列式的关系、行列式的几何意义、k 阶子式与 Laplace 展开定理**。原始笔记中一些证明只有框架或跳步，本文将其作为“教学补全”展开，并明确区分原笔记主题与补充内容。

本专题最终要回答的 6 个问题

1. 为什么余子式/代数余子式能把一个 n 阶行列式降阶计算?
2. 为什么同一行元素与另一行对应代数余子式的乘积和等于 0?
3. 范德蒙德行列式为什么等于两两差的乘积?
4. 为什么齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 有非零解恰好对应 $\det A=0$?
5. 2×2 与 3×3 行列式为什么可以看成有向面积与有向体积?
6. “按一行展开”如何推广为“按 k 行（或 k 列）展开”的 Laplace 定理?



2 原始笔记内容重编码与必要纠错

2.1 从四页笔记中可靠识别出的主线

页码标记	主要内容
325	代数余子式；按行展开；按列展开；“异行/异列”乘积和为 0；范德蒙德三阶例题。
326	范德蒙德行列式推广到 n 阶；齐次线性方程组与系数矩阵的行阶梯形；唯一解/无穷多解的秩判据。
327	$A\boldsymbol{x}=0$ 只有零解 $\Leftrightarrow \det A\neq 0$；行列式的二维/三维几何意义；$k$ 阶子式与余子式的定义。
328	k 阶子式的代数余子式；Laplace 展开定理及证明框架；分块三角行列式 $\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = \lvert A\rvert\lvert B\rvert$。

原图纠错与规范化

几何意义处必须区分“有向量”和普通几何量： $\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ 是**有向面积**，平行四边形的普通面积是 $|\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})|$；三维同理，普通体积是 $|\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})|$。若只写“面积/体积等于行列式”，在行列式为负时就不严谨。

齐次方程组处：“有唯一解”对于齐次系统必然意味着“只有零解”。规范写法是

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\text{ 只有零解}\iff \operatorname{rank}A=n\iff \det A\neq 0,$$

以及

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\text{ 有非零解}\iff \operatorname{rank}A<n\iff \det A=0.$$

3 余子式、代数余子式与按行（列）展开

3.1 为什么要引入余子式?

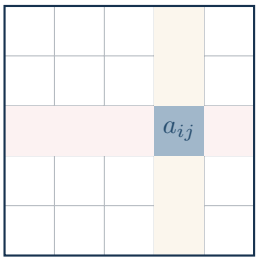
直接用 Leibniz 公式计算 n 阶行列式需要处理 $n!$ 项。余子式方法的核心思路是：**选定一个元素，把原行列式拆成“这个元素 × 一个低一阶行列式”的线性组合**。如果某一行/列含有很多零，降阶会非常高效。

定义：余子式与代数余子式

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$。删去第 i 行、第 j 列后得到的 $(n-1)$ 阶行列式记为 M_{ij}，称为元素 a_{ij} 的**余子式**。定义

$$\boxed{A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}}$$

为 a_{ij} 的**代数余子式（cofactor）**。



删去第 i 行与第 j 列
$\Rightarrow M_{ij}$

3.2 按一行或一列展开

对任意固定的行指标 i，

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij}.$$

对任意固定的列指标 j，

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ij}.$$

证明思路（按第 i 行展开）

Leibniz 公式中每一项恰好包含第 i 行的一个元素 a_{ij}。把所有包含同一个 a_{ij} 的项收集在一起，剩余 $n-1$ 个因子恰好来自删去第 i 行和第 j 列后的子矩阵。排列符号产生的总符号正是 $(-1)^{i+j}$，因此这一组项等于 $a_{ij}A_{ij}$。对 $j = 1, \dots, n$ 求和便得结论。列展开完全类似。

计算策略

不要机械地总按第一行展开。优先选零最多、结构最简单的一行或一列。每出现一个零，就少算一个 $(n-1)$ 阶余子式。

3.3 异行/异列的“正交”恒等式

当 $k \neq i$ 时，

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{kj} = 0.$$

当 $\ell \neq j$ 时，

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{i\ell} = 0.$$

最适合初学者的证明：构造“两行相同”的行列式

固定 $k \neq i$。把矩阵 A 的第 k 行替换成第 i 行，得到矩阵 B。此时 B 有两行相同，所以 $\det B = 0$。按 B 的第 k 行展开时，删去第 k 行后的余子式与原矩阵 A 中的 M_{kj} 完全相同，因此代数余子式仍是 A_{kj}。于是

$$0 = \det B = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{kj}.$$

列情形同理：把第 ℓ 列替换为第 j 列即可。

教学补全：伴随矩阵把两个公式一次性统一

定义伴随矩阵

$$\operatorname{adj}(A) = (A_{ji})_{n \times n}.$$

前面的“同一行得到 $\det A$、不同行得到 0”正好组合成矩阵恒等式

$$\boxed{A\ \mathrm{adj}(A) = \mathrm{adj}(A)A = (\det A) I_n}.$$

这条式子是逆矩阵公式 $A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}\,\mathrm{adj}(A)$（$\det A \neq 0$）的来源。该内容是对原笔记的直接教学补全，不扩展到更高阶理论。

4 范德蒙德行列式：为什么会出现“两两差的乘积”

4.1 三阶例题：从笔记中的行变换展开

考虑

$$V_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 \end{vmatrix}.$$

做列变换 $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$，$C_3 \leftarrow C_3 - C_1$：

$$\begin{aligned} V_3 &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_1 & a_2 - a_1 & a_3 - a_1 \\ a_1^2 & a_2^2 - a_1^2 & a_3^2 - a_1^2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_2 - a_1 & a_3 - a_1 \\ (a_2 - a_1)(a_2 + a_1) & (a_3 - a_1)(a_3 + a_1) \end{vmatrix} \\ &= (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a_2 + a_1 & a_3 + a_1 \end{vmatrix} \\ &= \boxed{(a_2 - a_1)(a_3 - a_1)(a_3 - a_2)}. \end{aligned}$$

4.2 n 阶范德蒙德行列式

$$\boxed{\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (a_j - a_i)}.$$

归纳证明的核心机制

把 V_n 看成关于 a_n 的多项式。若 $a_n = a_i$ $(i < n)$，第 n 列与第 i 列相同，故 $V_n = 0$。因此 V_n 含有因子

$$\prod_{i=1}^{n-1} (a_n - a_i).$$

而 V_n 关于 a_n 的次数至多 $n-1$，其最高次项系数正是 V_{n-1}。故

$$V_n = V_{n-1}\prod_{i=1}^{n-1}(a_n - a_i).$$

从 $V_1 = 1$ 递推即得

$$V_n = \prod_{1\le i<j\le n}(a_j - a_i).$$

高频符号错误

有的教材写 $\prod_{i<j}(a_i - a_j)$，有的写 $\prod_{i<j}(a_j - a_i)$，两者相差 $(-1)^{\binom{n}{2}}$。必须与矩阵中参数排列顺序保持一致。本文矩阵列按 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 排列，所以采用 $\prod_{i<j}(a_j - a_i)$。

5 齐次线性方程组与行列式

5.1 从消元到行列式判据

考虑数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 元齐次线性方程组

$$A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}, \qquad A \in \mathbb{K}^{n\times n}.$$

齐次系统永远至少有零解 $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$。真正的问题是：**是否还存在非零解?**

对 $n \times n$ 矩阵 A，下列命题等价：

$$\boxed{\det A \neq 0 \iff \operatorname{rank} A = n \iff A\boldsymbol{x} = \mathbf{0} \text{ 只有零解}}$$

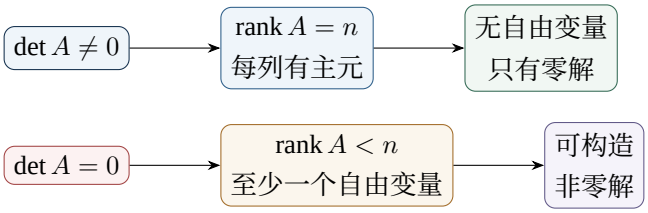
以及

$$\boxed{\det A = 0 \iff \operatorname{rank} A < n \iff A\boldsymbol{x} = \mathbf{0} \text{ 存在非零解}}.$$

利用行阶梯形矩阵解释

对 A 进行初等行变换得到行阶梯形矩阵 U。行变换不改变方程组的解集结构（每一步都对应等价方程变换）。若 $\operatorname{rank} A = n$，则 U 有 n 个主元，没有自由变量，齐次方程只能得到 $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$。此时 A 可逆，从而 $\det A \neq 0$。

若 $\operatorname{rank} A < n$，至少有一个自由变量。令某个自由变量取 1，其他自由变量适当取值，即可回代得到一个非零解。因此存在非零解。对于方阵，$\operatorname{rank} A < n$ 与 $\det A = 0$ 等价。



一句话理解

$\det A$ 是“是否退化”的检测器：$\det A \neq 0$ 表示 A 没有把任何非零方向压到零向量；$\det A = 0$ 表示至少有一个非零方向被压扁到零，这个方向就是齐次方程的非零解。

6 行列式的几何意义：有向面积与有向体积

6.1 二维：平行四边形的有向面积

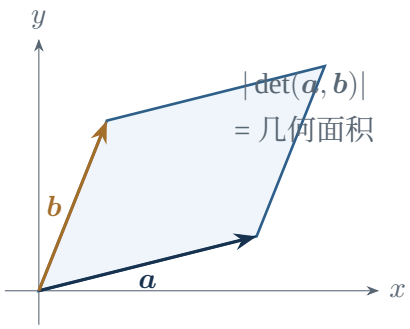
设

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

则

$$\boxed{\det(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = a_1 b_2 - a_2 b_1}$$

是由 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 张成的平行四边形的**有向面积**；普通面积为其绝对值。



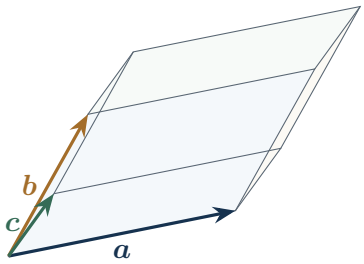
若 $\boldsymbol{b}$ 相对 $\boldsymbol{a}$ 是逆时针方向，$\det(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) > 0$；若顺时针，行列式为负；若共线，面积为 0，行列式也为 0。

6.2 三维：平行六面体的有向体积

对三维向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$,

$$\boxed{\det(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c})}.$$

其绝对值是平行六面体体积，符号反映三向量的定向（右手/左手）。



几何意义与线性相关

$\det A = 0$ 在几何上就是“体积塌缩为 0”：二维时两列向量共线，三维时三列向量共面；代数上这正对应列向量线性相关，也解释了为什么 $A\boldsymbol{x} = 0$ 会出现非零解。

7 k 阶子式、余子式与代数余子式

7.1 从一个元素推广到一个 $k\times k$ 块

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$。取 k 个行指标

$$1\le i_1<\cdots<i_k\le n$$

和 k 个列指标

$$1\le j_1<\cdots<j_k\le n.$$

这些行、列交叉处组成的 $k\times k$ 行列式记作

$$A\begin{pmatrix} i_1,\dots,i_k\\ j_1,\dots,j_k\end{pmatrix},$$

称为 A 的一个 k **阶子式**。

剩余行指标记为 $i'_1<\cdots<i'_{n-k}$，剩余列指标记为 $j'_1<\cdots<j'_{n-k}$，则

$$A\begin{pmatrix} i'_1,\dots,i'_{n-k}\\ j'_1,\dots,j'_{n-k}\end{pmatrix}$$

称为前一子式的**余子式**。其**代数余子式**定义为

$$\boxed{(-1)^{i_1+\cdots+i_k+j_1+\cdots+j_k}A\begin{pmatrix} i'_1,\dots,i'_{n-k}\\ j'_1,\dots,j'_{n-k}\end{pmatrix}}.$$

和 $k=1$ 的关系

当 $k=1$ 时，选定的子式就是单个元素 a_{ij}；上式退化为普通代数余子式 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$。因此 Laplace 展开是“按一行展开”的真正推广，而不是一个孤立的新公式。

8 Laplace 展开定理：按 k 行（或 k 列）展开

固定 k 行 $i_1<\cdots<i_k$。则 $\det A$ 等于由这 k 行构成的**所有 k 阶子式**与其**代数余子式**乘积之和：

$$\boxed{\det A=\sum_{1\le j_1<\cdots<j_k\le n}A\begin{pmatrix} i_1,\dots,i_k\\ j_1,\dots,j_k\end{pmatrix}\widetilde{A}\begin{pmatrix} i_1,\dots,i_k\\ j_1,\dots,j_k\end{pmatrix}}$$

其中 $\widetilde{A}$ 表示相应代数余子式。固定 k 列也有完全对称的结论。

证明主线：把 Leibniz 公式按“这 k 行用了哪些列”分组

Leibniz 公式中的每个排列 $\sigma\in S_n$ 都决定了固定的 k 行 $i_1,\dots,i_k$ 分别选中了 k 个互异列。先忽略列的具体顺序，只记这 k 个列构成的集合 $\{j_1,\dots,j_k\}$，就把全部 $n!$ 项分成 $\binom{n}{k}$ 组。

在同一组内部，前 k 行对应的排列和剩余 $n-k$ 行对应的排列彼此独立。把符号拆分后，一部分求和正是所选 k 阶子式，另一部分求和正是补子式乘以符号因子，即代数余子式。把所有列集合的组相加即得定理。

8.1 应用：分块三角行列式

设 A 为 $k\times k$ 方阵，B 为 $t\times t$ 方阵，C 尺寸匹配。考虑

$$M=\begin{pmatrix}A & 0\\ C & B\end{pmatrix}.$$

固定前 k 行按 Laplace 定理展开。由于右上角块为零，只有选取前 k 列的那个 k 阶子式可能非零。因此

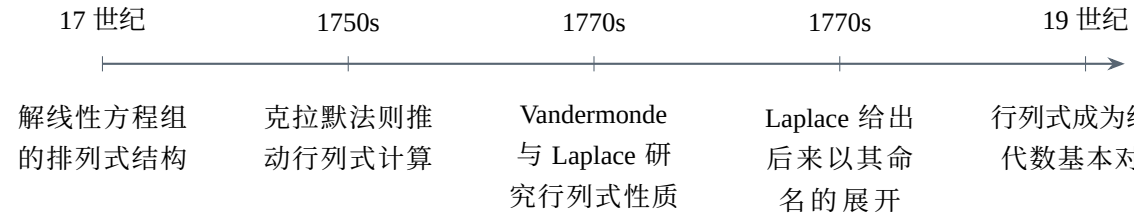
$$\boxed{\det M=\det A\,\det B}.$$

完全类似地，$\det\begin{pmatrix}A & C\\ 0 & B\end{pmatrix}=\det A\det B$。

9 从课本到现实：这些结论到底有什么用?

场景	行列式在其中扮演的角色
线性方程组	$\det A\neq 0$ 是方阵系统“唯一可解/无退化”的快速判据。
计算机图形	二维/三维线性变换的 $\lvert\det A\rvert$ 给面积/体积缩放比例；符号反映是否翻转定向。
坐标变换与多元积分	Jacobian 行列式的绝对值是局部面积/体积缩放因子。
机器人与控制	局部线性化或运动学 Jacobian 退化时，$\det J=0$（方阵情形）标记奇异构型/方向自由度丢失。这里仅建立概念联系，不展开专业理论。

10 学科小史：行列式为什么会发展成今天的样子?



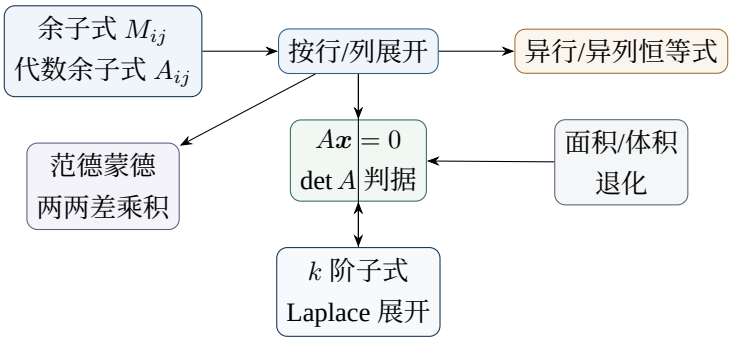
一个容易被忽略的历史细节是：今天所谓“范德蒙德行列式”并没有以这个具体形式出现在 Vandermonde 本人的论文中；这个名称是后来的归因。Laplace 在 1770 年代的工作中给出了后来称为 Laplace 展开的行列式展开方法。历史部分只用于理解知识形成，不影响本文的数学结论。

11 高频易错点总表

易错写法	为什么错	正确处理
把 M_{ij} 与 A_{ij} 混为一谈	A_{ij} 多了符号 $(-1)^{i+j}$	先删行列算 M_{ij}，再乘棋盘符号。

易错写法	为什么错	正确处理
按任意行展开时仍用第一行符号	符号取决于 $i+j$	使用 $(-1)^{i+j}$ 或画 $+,-,+,-$ 棋盘。
认为 $\det A=0$ 意味着齐次方程“无解”	齐次系统永远至少有零解	$\det A=0$ 意味着有**非零解**。
把 $\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ 当作总是正的面积	行列式有定向符号	普通面积用绝对值。
范德蒙德因子顺序乱换	每交换一个差因子会改符号	与矩阵列顺序统一。
Laplace 展开固定了 k 行却漏掉某些列组合	应遍历所有 $\binom{n}{k}$ 个列集合	用组合枚举 $j_1<\cdots<j_k$。

12 本章知识地图与自检



学习自检

不看正文，尝试回答：

1. M_{ij} 与 A_{ij} 的区别是什么？
2. 为什么 $\sum_j a_{ij}A_{kj}=0\ (i\neq k)$？
3. 你能独立推导三阶范德蒙德行列式吗？
4. $A\boldsymbol{x}=0$ 有非零解时 $\det A$ 必须满足什么？为什么？
5. 二维行列式为负表示什么几何意义？
6. k 阶子式的代数余子式符号如何确定？
7. Laplace 展开中固定 k 行后，需要对什么对象求和？

13 正式练习 A：基础巩固（25 题）

13.1 基础单项选择题（1–10）

1. 代数余子式

若 $M_{23}=5$，则 $A_{23}=$（　）。

A. 5　B. -5　C. 10　D. -10

2. 按行展开

$\det A$ 按第 i 行展开的正确式子是（　）。

A. $\sum_j a_{ij}M_{ij}$　　C. $\sum_j a_{ji}A_{ij}$

B. $\sum_j a_{ij}A_{ij}$　　D. $\sum_j A_{ij}$

3. 异行恒等式

若 $i \neq k$，则 $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{kj} =$（　）。

A. 1　B. $\det A$　C. 0　D. n

4. 范德蒙德行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 16 \end{vmatrix} =$$（　）。

A. 6　B. 12　C. -6　D. -12

5. 齐次方程组

若 $\det A \neq 0$，则 $A\boldsymbol{x} = 0$（　）。

A. 无解　　C. 有无穷多个非零解

B. 只有零解　　D. 无法判断

6. 奇异矩阵

若方阵 A 满足 $\det A = 0$，则 $A\boldsymbol{x} = 0$ 一定（　）。

A. 只有零解　　C. 无解

B. 有非零解　　D. 解唯一但不为零

7. 二维几何意义

若 $\det(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = -3$，则两向量张成的平行四边形面积为（　）。

A. -3　B. 0　C. 3　D. 9

8. 子式阶数

n 阶行列式中，选定 k 行和 k 列所得子式的阶数为（　）。

A. $n-k$　B. k　C. n　D. $2k$

9. 余子式阶数

一个 k 阶子式的余子式阶数为（　）。

A. k　B. n　C. $n-k$　D. $n+k$

10. 分块三角行列式

尺寸匹配时，$\det\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} =$（　）。

A. $\det(A+B)$　　C. $\det A \det B$

B. $\det A + \det B$　　D. 0

13.2 基础多项选择题（11–15）

11. 关于余子式与代数余子式

下列说法正确的是（　）。

A. M_{ij} 由删去第 i 行、第 j 列得到；

B. $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$；

C. A_{ij} 与 a_{ij} 的数值必然相同；

D. 按任意一行展开都得到同一个 $\det A$。

12. 关于齐次方程组

对 $n \times n$ 方阵 A，下列等价关系正确的是（　）。

A. $\det A \neq 0 \iff \operatorname{rank} A = n$；

B. $\det A \neq 0 \iff A\boldsymbol{x} = 0$ 只有零解；

C. $\det A = 0 \iff A\boldsymbol{x} = 0$ 有非零解；

D. $\det A = 0 \iff A\boldsymbol{x} = 0$ 无解。

13. 关于几何意义

下列说法正确的是（　）。

A. $|\det(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})|$ 是平行四边形面积；

B. $\det(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = 0$ 时两向量共线；

C. 三维中 $|\det(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})|$ 是平行六面体体积；

D. 几何面积可以为负。

14. 范德蒙德行列式

对 $V_n = \prod_{i<j}(a_j - a_i)$，下列说法正确的是（　）。

A. 若两个参数相等，则 $V_n = 0$；

B. 交换两列，V_n 变号；

C. 所有 a_i 两两不同时，$V_n \neq 0$；

D. V_n 与参数排列顺序无关。

15. Laplace 展开

固定 k 行进行 Laplace 展开时，下列说法正确的是（　）。

A. 要枚举所有 k 个列指标组合；

B. 每项是一个 k 阶子式与其代数余子式的乘积；

C. 当 $k = 1$ 时退化为普通按行展开；

D. 只能固定前 k 行，不能固定任意 k 行。

13.3 基础填空题（16–20）

16.

若 $M_{34}=-7$，则 $A_{34}=$ _____。

17.

计算 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}=$ _____。

18.

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 9 & 25 \end{vmatrix}=$ _____。

19.

方程组 $\begin{pmatrix} 1 & t \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\boldsymbol{x}=0$ 存在非零解时 $t=$ _____。

20.

$\boldsymbol{a}=(2,1)^T,\boldsymbol{b}=(1,3)^T$ 张成的平行四边形面积为 _____。

13.4 基础解答题（21–25）

21. 利用零元素选择展开行

计算

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}.$$

要求说明为什么选择相应行/列展开。

22. 证明一个异行恒等式

对任意 3×3 矩阵 $A=(a_{ij})$，证明

$$a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+a_{13}A_{23}=0.$$

23. 四阶范德蒙德

计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 8 & 27 \end{vmatrix}.$$

24. 参数齐次方程组

讨论参数 λ，使

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ \lambda & 0 & 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} = 0$$

存在非零解；并在该参数下求一组非零解。

25. 分块三角结构

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$，$C$ 为任意 2×2 矩阵。求

$$\det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}.$$

14 正式练习 B：中等偏下提升（10 题）

14.1 中等偏下单项选择题（26–28）

26. 最优展开策略

对行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 6 & 7 & 0 & 8 \end{vmatrix},$$

首次余子式展开最优先选择（　）。

A. 第 1 行　B. 第 2 行　C. 第 2 列　D. 第 3 列

27. 参数与非零解

$A(t)=\begin{pmatrix} t & 1 & 0 \\ 1 & t & 1 \\ 0 & 1 & t \end{pmatrix}$。当 $A(t)\boldsymbol{x}=0$ 有非零解时，t 的可能值共有（　）个。

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

28. 有向体积

若三向量组成的矩阵列为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$，且 $\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=-12$，则平行六面体体积为（　）。

A. -12　B. 12　C. 6　D. 24

14.2 中等偏下多项选择题（29–30）

29. 伴随矩阵（教学补全）

对 $n\times n$ 方阵 A，下列正确的是（　）。

A. $A\operatorname{adj}(A)=(\det A)I$；

B. 若 $\det A\neq 0$，则 $A^{-1}=\frac{1}{\det A}\operatorname{adj}(A)$；

C. 若 $\det A=0$，则一定有 $\operatorname{adj}(A)=0$；

D. “同一行乘对应余子式得 $\det A$，异行得 0”可看成上式的分量形式。

30. k 阶子式与 Laplace

对 5×5 矩阵固定第 $2,4$ 行做 $k=2$ 的 Laplace 展开，下列正确的是（　）。

A. 需要考虑 $\binom{5}{2}=10$ 个二阶子式；

B. 每个余子式为三阶；

C. 子式 $A\binom{2,4}{1,5}$ 的符号因子为 $(-1)^{2+4+1+5}=+1$；

D. 只需考虑相邻两列。

14.3 中等偏下填空题（31–33）

31.

取 $a_1=-1,a_2=1,a_3=2,a_4=4$，四阶范德蒙德行列式值为 _____。

32.

若 $A=\begin{pmatrix} t & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & t-1 \end{pmatrix}$，则 $\det\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}=$ _____（C 任意）。

33.

一个 6×6 矩阵共有 _____ 个三阶子式。

14.4 中等偏下综合大题（34–35）

34. 行列式、余子式与齐次方程组联动

设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 3 & \lambda\end{pmatrix}.$$

(1) 计算 $\det A$；　(2) 求使 $A\boldsymbol{x}=0$ 有非零解的 λ；　(3) 在该 λ 下求一组非零解；　(4) 用“体积退化”的语言解释 $\det A=0$ 的几何含义。

35. Laplace 展开与分块结构

设 P,Q 分别是 2×2 方阵，且

$$M=\begin{pmatrix}P & 0\\ R & Q\end{pmatrix}.$$

(1) 用固定前两行的 Laplace 展开证明 $\det M=\det P\det Q$；　(2) 若 $\det P=-2,\det Q=5$，求 $\det M$；(3) 若 $M\boldsymbol{x}=0$ 只有零解，说明 $\det P,\det Q$ 各自必须满足什么条件。

15 正式练习 C：跨学科迁移（3 题）

36. 单选：计算机图形中的面积缩放

在二维图形处理中，线性变换

$$T=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

作用于一个面积为 4 的平行四边形。变换后面积为（　），并且定向（　）。

A. 8，翻转　　C. 4，翻转

B. 8，不翻转　　D. 2，不翻转

37. 多选：力学中的共面判定

某简化力学模型中三个方向向量为

$$\boldsymbol{u}=(1,0,1)^T,\quad \boldsymbol{v}=(0,1,1)^T,\quad \boldsymbol{w}=(1,1,2)^T.$$

下列正确的是（　）。

A. $\det(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w})=0$；

B. 三向量张成的平行六面体体积为 0；

C. 三向量线性无关；

D. 存在不全为零的系数使 $\alpha\boldsymbol{u}+\beta\boldsymbol{v}+\gamma\boldsymbol{w}=0$。

38. 填空：控制模型的奇异参数

某简化静态控制模型的偏差向量满足

$$\begin{pmatrix} k & 1 \\ 2 & k \end{pmatrix} \boldsymbol{e} = 0.$$

若系统存在非零偏差模式，则 $k =$ _____。

16 全部答案速查

答案一览

基础单选：1.B；2.B；3.C；4.A；5.B；6.B；7.C；8.B；9.C；10.C。

基础多选：11.ABD；12.ABC；13.ABC；14.ABC；15.ABC。

基础填空：16.7；17.-6；18.6；19.2；20.5。

基础解答：21.90；22. 恒等式成立；23.12；24.$\lambda = -1$，可取 $(-1, 1, -1)^T$；25.-20。

提升单选：26.D；27.C；28.B。

提升多选：29.ABD；30.ABC。

提升填空：31.180；32.$2t(t-1)$；33.400。

提升大题：34.$\det A = \lambda - 5$，故 $\lambda = 5$，可取 $(1, -2, 1)^T$；35.$\det M = \det P \det Q$，数值 -10，且 $\det P \neq 0, \det Q \neq 0$。

跨学科：36.A；37.ABD；38.$k = \pm\sqrt{2}$。

17 详细解析：基础题 1–25

17.1 单项选择题 1–10

1. 解析

$A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -5$，故选 B。**易错点：**余子式与代数余子式只差一个符号，但这个符号不能省。

2. 解析

按第 i 行展开定义为 $\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij}$，故选 B。A 少了棋盘符号；C 把元素下标交换；D 缺少元素因子。

3. 解析

当 $i \neq k$ 时，把第 k 行替换为第 i 行得到两行相同的矩阵，其行列式为 0。按第 k 行展开正是 $\sum_j a_{ij} A_{kj}$，故选 C。

4. 解析

这是 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 4$ 的三阶范德蒙德行列式：

$$(2-1)(4-1)(4-2) = 1 \cdot 3 \cdot 2 = 6$$

注意题中第二行为 $1, 2, 4$，第三行为 $1, 4, 16$，确实对应 $a = (1, 2, 4)$，所以结果应为 6。因此正确选项应为 **A**。

5. 解析

$\det A \neq 0 \Rightarrow A$ 可逆，左乘 A^{-1} 得 $\boldsymbol{x} = 0$。齐次系统不会“无解”，故 B。

6. 解析

$\det A = 0 \iff \operatorname{rank} A < n$，因此至少一个自由变量，齐次系统存在非零解，故 B。

7. 解析

行列式给的是有向面积 -3，几何面积取绝对值，故为 3，选 C。

8. 解析

由定义，选 k 行和 k 列交叉出的就是 $k \times k$ 行列式，故阶数为 k，选 B。

9. 解析

删去所选的 k 行和 k 列后还剩 $n-k$ 行、$n-k$ 列，所以余子式是 $(n-k)$ 阶，选 C。

10. 解析

分块下三角矩阵的行列式等于对角块行列式之积：$\det A \det B$，故 C。

17.2 多项选择题 11–15

11. 解析

A 是余子式定义；B 是代数余子式定义；D 是展开定理。C 没有任何一般性。故 ABD。

12. 解析

方阵的可逆性、满秩、非零行列式、齐次方程只有零解彼此等价，因此 A、B、C 正确。D 错在齐次系统永远有零解，不可能“无解”。故 ABC。

13. 解析

A、B、C 都是几何解释的标准结论。D 错：**有向面积**可以为负，但普通几何面积不能为负。故 ABC。

14. 解析

由乘积公式，若某两个参数相等，对应差因子为 0；交换两列使行列式变号；参数两两不同时所有差因子非零。D 错，参数排列会改变行列式符号。故 ABC。

15. 解析

固定 k 行后需枚举所有 k 列组合，每项“子式 × 代数余子式”；$k = 1$ 即普通展开。Laplace 定理可固定任意 k 行，不只前 k 行。故 ABC。

17.3 填空题 16–20

16. 解析

$A_{34} = (-1)^{3+4}(-7) = 7$。

17. 解析

按第一行展开只有第一项非零：

$$D = 2\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 7 \end{vmatrix} = 2(21-24) = -6.$$

18. 解析

对应 $a_1=2, a_2=3, a_3=5$：

$$V_3 = (3-2)(5-2)(5-3) = 1\cdot 3\cdot 2 = 6.$$

19. 解析

存在非零解 $\iff$ 系数行列式为 0：

$$\begin{vmatrix} 1 & t \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 2t = 0 \Rightarrow t = 2.$$

20. 解析

$$S = \left\| \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \right\| = |6-1| = 5.$$

17.4 解答题 21–25

21. 解析

第 4 列只有 $2,0,0,6$，第 2 行也只有一个非零元素 3。先按第 2 行展开：

$$D = 3(-1)^{2+2}\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}.$$

再按第三行展开：

$$D = 3\cdot 6\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 18\cdot 5 = 90.$$

因此正确结果是 90。选择零最多的行/列可显著减少余子式数量。

22. 解析

构造矩阵

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

前两行相同，所以 $\det B=0$。按第 2 行展开：

$$0=\det B=a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+a_{13}A_{23},$$

其中这些代数余子式与原矩阵 A 的第 2 行代数余子式相同。证毕。

23. 解析

这是 $a_1=0,a_2=1,a_3=2,a_4=3$ 的四阶范德蒙德行列式：

$$V_4=\prod_{i<j}(a_j-a_i)=(1)(2)(3)(1)(2)(1)=12.$$

24. 解析

先求行列式：

$$\det A=\begin{vmatrix}1&1&0\\0&1&1\\ \lambda&0&1\end{vmatrix}=1+\lambda.$$

存在非零解要求 $1+\lambda=0$，故 $\lambda=-1$。此时方程为

$$x_1+x_2=0,\quad x_2+x_3=0,\quad -x_1+x_3=0.$$

令 $x_2=1$，得 $x_1=-1,x_3=-1$，可取 $(-1,1,-1)^T$。

25. 解析

$$\det A=1\cdot 4-2\cdot 3=-2,\qquad \det B=2\cdot 5=10.$$

分块下三角行列式

$$\det\begin{pmatrix}A&0\\C&B\end{pmatrix}=\det A\det B=(-2)(10)=-20.$$

与 C 的具体取值无关。

18 详细解析：提升题 26–35

26. 解析

第 3 列为 $(0,5,0,0)^T$，只有一个非零元素，因此按第 3 列展开只需计算一个三阶余子式，是四个选项中最省的，故 D。

27. 解析

$$\det A(t)=\begin{vmatrix}t&1&0\\1&t&1\\0&1&t\end{vmatrix}=t(t^2-1)-t=t^3-2t=t(t^2-2).$$

有非零解要求行列式为 0，故

$$t = 0,\ \sqrt{2},\ -\sqrt{2},$$

共 3 个，选 C。

28. 解析

行列式 -12 是有向体积，普通体积为绝对值 12，选 B。

29. 解析

A 与 D 是伴随矩阵恒等式及其分量解释；B 在 $\det A \neq 0$ 时成立。C 错：$\det A = 0$ 并不必然导致 $\operatorname{adj}(A) = 0$，例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵不为零。故 ABD。

30. 解析

固定两行，从 5 列中选 2 列，共 $\binom{5}{2} = 10$ 个子式；对应余子式阶数为 $5-2=3$；符号指数 $2+4+1+5=12$ 为偶数，符号 $+1$。D 显然错。故 ABC。

31. 解析

$$\begin{aligned} V_4 &= (1-(-1))(2-(-1))(4-(-1))(2-1)(4-1)(4-2) \\ &= 2\cdot 3\cdot 5\cdot 1\cdot 3\cdot 2 = 180. \end{aligned}$$

所以正确结果为 180。

32. 解析

$$\det A = 2t, \qquad \det B = t-1.$$

因此

$$\det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} = 2t(t-1).$$

33. 解析

选 3 行有 $\binom{6}{3} = 20$ 种，选 3 列也有 20 种，独立组合：

$$\binom{6}{3}^2 = 20^2 = 400.$$

34. 解析

(1) 第一行减去第三行或直接展开均可。按第一行展开：

$$\begin{aligned} \det A &= 1\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & \lambda \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \\ &= (2\lambda - 9) - (\lambda - 3) + (3-2) = \lambda - 5. \end{aligned}$$

所以这里应为 $\det A=\lambda-5$。
(2) 有非零解 $\Longleftrightarrow$ $\det A=0$，故 $\lambda=5$。
(3) 当 $\lambda=5$：

$$\begin{cases} x+y+z=0, \\ x+2y+3z=0, \\ x+3y+5z=0. \end{cases}$$

第二式减第一式得 $y+2z=0$，取 $z=1$，则 $y=-2$，第一式给 $x=1$。可取 $(1,-2,1)^T$。
(4) 三列向量张成的平行六面体有向体积为 0，表示三列共面（线性相关），因此存在非零线性组合等于零。

35. 解析

(1) 固定前两行做 $k=2$ 的 Laplace 展开。由于右上 2×2 块为零，凡是列集合不是前两列的二阶子式都会含有来自右上零块的结构并在组合中消失；唯一有效的主项是前两列，所得二阶子式为 $\det P$，其余子式为 $\det Q$，符号因子

$$(-1)^{(1+2)+(1+2)}=1.$$

故 $\det M=\det P\det Q$。
(2) $\det M=(-2)\cdot 5=-10$。
(3) $M\boldsymbol{x}=0$ 只有零解 $\Longleftrightarrow$ $\det M\neq 0$，而 $\det M=\det P\det Q$，故必须 $\det P\neq 0$ 且 $\det Q\neq 0$。

19 详细解析：跨学科题 36–38

36. 解析：计算机图形

当前专题知识：二维线性变换把面积乘以 $|\det T|$，行列式符号决定定向是否翻转。

$$\det T=2(-1)-0\cdot 1=-2.$$

因此面积缩放倍数为 $|-2|=2$，原面积 4 变为 8；行列式为负，定向翻转。故选 A。
为什么不超纲：题目只用本文已讲的“面积缩放 + 符号定向”，不需要计算机图形学的其他知识。

37. 解析：力学方向向量

注意 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$，因此三向量线性相关，行列式为 0，平行六面体体积为 0。存在非零系数，例如

$$\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}=0.$$

所以 A、B、D 正确，C 错。
迁移点：“三维方向是否退化”本质上仍是行列式为零与线性相关的同一结论。

38. 解析：控制模型

存在非零偏差模式 $\Longleftrightarrow$ 系数矩阵行列式为 0：

$$\begin{vmatrix} k & 1 \\ 2 & k \end{vmatrix}=k^2-2=0.$$

故

$$\boxed{k = \pm\sqrt{2}}.$$

迁移点：外部情境只是“偏差模式”这个名称，数学核心仍是齐次方程组存在非零解的行列式判据。

20 方法总结：考试时怎样快速选工具?

看到什么结构	优先想到什么
某行/列零很多	沿该行/列做代数余子式展开。
$\sum_j a_{ij}A_{kj}$ 且 $i \neq k$	构造“两行相同”的矩阵，结果直接为 0。
幂次矩阵 $1, a_i, a_i^2, \ldots$	识别范德蒙德行列式，写两两差乘积。
齐次方程组问非零解	先算 $\det A$；非零解 $\Leftrightarrow \det A = 0$。
二维/三维向量问面积体积	普通几何量取 $\lvert\det\rvert$，方向/定向看符号。
固定多行、多列的子式结构	考虑 k 阶子式和 Laplace 展开。
分块三角矩阵	对角块行列式相乘。

21 权威核验与参考资料

本文的数学主线与以下公开大学课程/数学史资料交叉核验：

1. Gilbert Strang, MIT OpenCourseWare, *Linear Algebra*, Lecture 19: Determinant Formulas and Cofactors. https://ocw.mit.edu/courses/18-06-linear-algebra-spring-2010/resources/lecture-19-determinant-formulas-and-cofactors/
2. MIT OpenCourseWare, *Cramer's Rule, Inverse Matrix and Volume*. https://ocw.mit.edu/courses/18-06sc-linear-algebra-fall-2011/pages/least-squares-determinants-and-eigenvalues/cramers-rule-inverse-matrix-and-volume/
3. MIT OpenCourseWare, *Matrices 3. Homogeneous and Inhomogeneous Systems*. https://ocw.mit.edu/courses/18-02sc-multivariable-calculus-fall-2010/
4. MIT OpenCourseWare, *D. Determinants* (supplementary notes on cofactors, Laplace expansion, area and volume). https://ocw.mit.edu/courses/18-02-multivariable-calculus-fall-2007/resources/determinants/
5. MacTutor History of Mathematics, *Matrices and determinants*; historical notes on Vandermonde and Laplace. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Matrices_and_determinants/
6. MacTutor, *Alexandre-Théophile Vandermonde*; note on the later naming of the Vandermonde determinant. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Vandermonde/